

CODER HOUSE

Trabajo Final
Francisco Javier Barón
Data Analytics 2024
Comision 61865

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO NO CONVENCIONAL EN ARGENTINA (2006-2023)



“Evaluación de Patrones de Producción”

Indice

Introducción.....	4
Tabla de Versionado.....	5
Objetivo del Proyecto.....	6
Herramientas Tecnológicas.....	6
Descripción de la Base de Datos.....	6
Características Principales del Proyecto.....	6
Indicadores y Niveles de Aplicación.....	7
Tipos de Datos y Variables.....	7
Hipótesis Principal de Análisis.....	7
Proceso de Análisis.....	7
Alcance.....	8
Usuario Final y Nivel de Aplicación del Análisis.....	8
Diagrama de Entidad – Relación de las Tablas Seleccionadas.....	9
Listado de las Tablas Seleccionadas.....	10
Listado de Columnas Por Tabla.....	11
Medidas calculadas generadas y sus fórmulas.....	13
Análisis funcional del tablero.....	17
Portada.....	17
Producto extraído.....	18
Método de extracción.....	19
Producción por formación.....	21
Producción por empresas.....	22
Agua producida.....	24

Introducción

El presente trabajo final se enmarca en el análisis de la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina, específicamente en los pozos de gas y petróleo. A través de una base de datos que abarca el período comprendido entre 2006 y 2023, se cuenta con información detallada sobre los volúmenes de producción de petróleo, gas y agua, segmentada por yacimiento, área de concesión, cuenca, provincia y empresa productora. Estos datos proporciona una visión integral de las operaciones de producción en las diferentes regiones del país, permitiendo evaluar las tendencias de extracción y el rendimiento de las empresas.

Dado el crecimiento significativo de la industria petrolera en los últimos años, especialmente en la explotación de recursos no convencionales, este proyecto se propone identificar patrones en la producción, determinar las cuencas más productivas y evaluar el impacto de las formaciones geológicas con alto contenido de agua, que pueden representar un desafío ambiental importante. A través de la aplicación de diversos indicadores y análisis, se busca no solo generar una comprensión profunda del estado actual de la producción de hidrocarburos, sino también ofrecer herramientas útiles para la toma de decisiones estratégicas por parte de empresas productoras, reguladores gubernamentales e investigadores académicas.

Tabla de Versionado

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
1,0	21-07-2024	Francisco Barón	Creación del documento	Aprobado
2,0	08-08-2024	Francisco Barón	Adición de información	Aprobado
3,0	191634	Francisco Barón	Adición de información	Aprobado
4,0	20-09-2024	Francisco Barón	Informe final	En Revisión

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar un análisis de la producción de hidrocarburos en la industria petrolera de Argentina, abarcando datos de producción de gas y petróleo no convencional desde 2006 hasta 2023. Este análisis busca identificar patrones y tendencias en la producción por yacimiento, evaluar el rendimiento de las empresas productoras, y determinar el impacto ambiental asociado con las formaciones productoras de agua.

Herramientas Tecnológicas

Para crear el presente proyecto se usaron las siguientes herramientas tecnológicas:

LibreOffice Writer: Se uso para la creacion de las diferentes entregas y el presente proyecto final.

LibreOffice Calc: Usado para la vizualizacion preliminar del set de datos importado en fomato csv desde la pagina de la secretaria de energia de Argentina.

Draw.io: Se creo el diagrama de entidad-relacion.

PowerBI: Se genero el tablero complementario a este informe.

Descripción de la Base de Datos

La base de datos proporcionada abarca registros de volúmenes de producción mensual de petróleo, gas y agua desde el año 2006 hasta 2023. Los datos se encuentran segmentados por yacimiento, área de concesión, cuenca y provincia, e incluyen detalles sobre la empresa productora y la fecha de adquisición de la información.

Características Principales del Proyecto

La temática del proyecto se enfoca en el análisis exhaustivo de la producción de hidrocarburos, proporcionando una visión integral de las operaciones petroleras en Argentina. El objetivo es identificar patrones y tendencias en la producción por yacimiento, evaluar el rendimiento de las empresas productoras y determinar el impacto ambiental potencial asociado con las formaciones productoras de agua.

Indicadores y Niveles de Aplicación

Se implementarán los siguientes indicadores en cada nivel de aplicación del análisis de datos:

1. **Producción Total por Yacimiento:** Medición del volumen total de petróleo, gas y agua producidos por cada yacimiento.
2. **Comparativa de Producción entre Cuencas:** Evaluación de qué cuenca presenta mayores o menores volúmenes de producción de gas y petróleo.
3. **Rendimiento por Empresa:** Análisis del volumen de producción logrado por cada empresa y su efectividad en la extracción de recursos.
4. **Métodos de Extracción:** Identificación y evaluación del método de extracción más utilizado y su eficiencia.
5. **Impacto Ambiental:** Evaluación de las formaciones con mayor contenido de agua para aplicar en planes de mitigación de impacto ambiental.

Tipos de Datos y Variables

La base de datos contiene tanto variables cualitativas como cuantitativas:

- **Variables Cualitativas:** Nombre del yacimiento, área de concesión, cuenca, provincia, empresa productora.
- **Variables Cuantitativas:** Volúmenes de producción mensual de petróleo, gas y agua.

Hipótesis Principal de Análisis

La hipótesis principal es que existen variaciones significativas en la producción de petróleo y gas entre diferentes cuencas y yacimientos, así como diferencias notables en el rendimiento de las empresas productoras. Además, se hipotetiza que el análisis de las formaciones con alto contenido de agua permitirá identificar áreas que requieren atención especial en términos de impacto ambiental.

Proceso de Análisis

1. **Exploración de Datos:** Revisión preliminar de los datos para identificar y limpiar inconsistencias.
2. **Análisis Descriptivo:** Generación de estadísticas descriptivas para entender la distribución de los datos.

3. **Comparación de Producción:** Análisis comparativo de la producción entre diferentes cuencas y yacimientos.
4. **Evaluación del Rendimiento:** Análisis de la producción por empresa para identificar patrones de éxito.
5. **Análisis del Impacto Ambiental:** Evaluación de las formaciones con alto contenido de agua y sus implicaciones para el medio ambiente.

La base de datos utilizada fue extraída de la Secretaría de Energía de Argentina y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://datos.gob.ar/dataset/energia-produccion-petroleo-gas-por-pozo-capitulo-iv/archivo/energia_b5b58cdc-9e07-41f9-b392-fb9ec68b0725.

Alcance

El alcance del proyecto incluye:

- **Recolección de Datos:** Obtención y limpieza de los datos de producción mensual de petróleo, gas y agua proporcionados por la Secretaría de Energía de Argentina.
- **Segmentación de Datos:** Segmentación de los datos por yacimiento, área de concesión, cuenca, provincia, empresa productora y fecha de adquisición.
- **Análisis Descriptivo:** Generación de estadísticas descriptivas para comprender la distribución de los datos y las tendencias de producción.
- **Comparación de Producción:** Evaluación comparativa de los volúmenes de producción entre diferentes cuencas y yacimientos.
- **Evaluación del Rendimiento:** Análisis del rendimiento de las empresas productoras en términos de volumen de producción y eficiencia en la extracción.
- **Análisis del Impacto Ambiental:** Identificación de formaciones con alto contenido de agua para desarrollar planes de mitigación.
- **Generación de Informes:** Creación de informes detallados y visualizaciones gráficas que presenten los hallazgos del análisis.

Usuario Final y Nivel de Aplicación del Análisis

Usuario Final:

- **Empresas Productoras de Hidrocarburos:** Para optimizar sus estrategias de extracción y mejorar su rendimiento operativo.
- **Gobierno y Reguladores:** Para supervisar y regular las actividades de producción, y diseñar políticas de mitigación de impacto ambiental.
- **Investigadores y Académicos:** Para realizar estudios adicionales y desarrollar nuevos conocimientos en la producción de hidrocarburos no convencionales.

Nivel de Aplicación del Análisis:

- **Operativo:**

- **Producción Total por Yacimiento:** Medición del volumen total de producción.
- **Métodos de Extracción:** Identificación y evaluación de los métodos más utilizados y su eficiencia.

- **Táctico:**

- **Comparativa de Producción entre Cuencas:** Evaluación de los volúmenes de producción de diferentes cuencas.
- **Rendimiento por Empresa:** Análisis del rendimiento de las empresas productoras.

- **Estratégico:**

- **Impacto Ambiental:** Evaluación de las formaciones con alto contenido de agua y sus implicaciones para el medio ambiente.

Diagrama de Entidad – Relación de las Tablas Seleccionadas

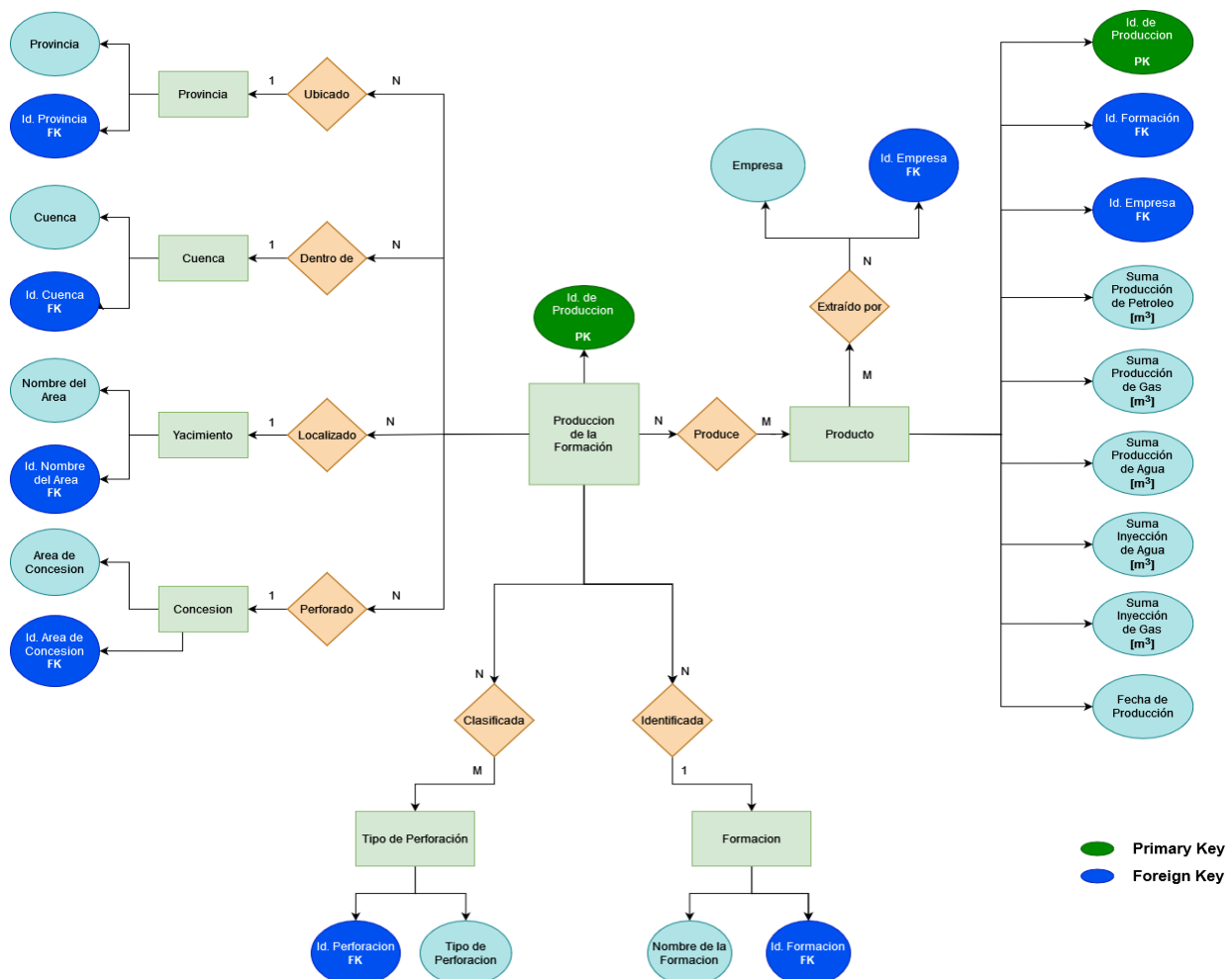


Figura 1. Diagrama de Entidad -Relación en base a tablas

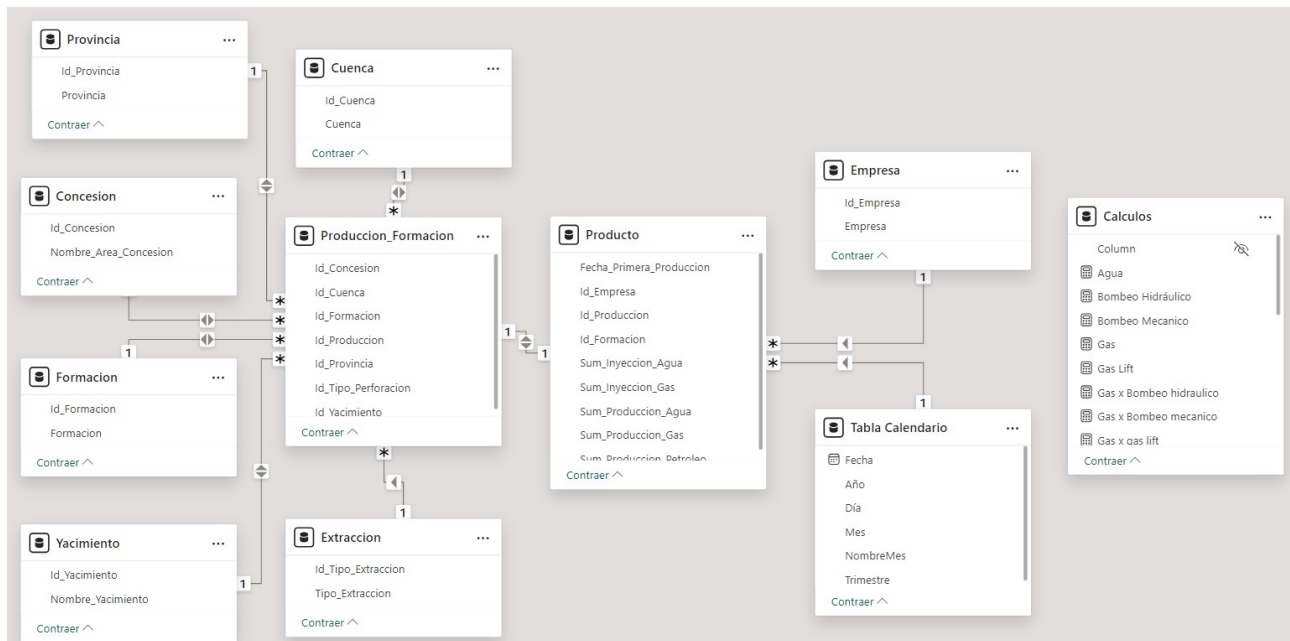


Figura 2. Diagrama de Entidad -Relación, realizado en PowerBI en base al set de 2datos

Listado de las Tablas Seleccionadas

1 Tabla de Producción de la Formación:

Esta tabla contiene los principales datos para analizar y es la que conecta con las demás tablas. En ella vamos a encontrar lo siguiente:

- Id. Producción (**PK**)
- Id. Formación (**FK**)
- Id. Área de Concesión
- Id. Yacimiento
- Id. Cuenca
- Id. Provincia
- Id. Tipo_de_Perforación

2 Tabla de la Formación:

Contiene los datos de cada Formación productiva:

- Id. Formación (**PK**)

3 Tabla de Concesión:

Aquí podemos encontrar los datos del área a la cual pertenece cada pozo perforado.

- Área de Concesión (**PK**)

4 Tabla de Yacimiento:

Contiene los datos de cada Yacimiento donde se encuentra el pozo perforado.

- Id Area de yacimiento **(PK)**

5 Tabla de la Cuenca:

Esta tabla contiene los datos de cada cuenca a la cual pertenece el pozo perforado.

- Id Cuenca **(PK)**

6 Tabla de la Provincia:

Contiene los datos de cada provincia a la cual pertenece el pozo perforado.

- Id. Provincia **(PK)**

7 Tabla Tipo de Perforación:

Aquí podemos encontrar los datos del tipo de perforación que se llevo a cabo para la extracción del producto.

- Id Tipo de Perforación **(PK)**

8 Tabla de Empresa:

Esta tabla contiene los datos de cada empresa productora.

- Id. Empresa **(PK)**

5 Tabla del Producto:

Esta tabla contiene los datos de cada producto extraído en volumen, su número de producción, la empresa que lo produjo, y la formación de la cual fue extraído, como también la fecha en la cual fue extraído.

- Id. Producción **(PK)**
- Id. Formación **(FK)**
- id. Empresa **(FK)**

Listado de Columnas Por Tabla

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LA FORMACIÓN		
CAMPO	TIPO	CLAVE
Id. Producción	INT	PK_Index
Id. Formación	NVARCHAR(100)	FK
Id. Area de Concesión	NVARCHAR(100)	FK
Id. Yacimiento	NVARCHAR(100)	FK
Id. Cuenca	INT	FK

Id. Provincia	INT	FK
Id. Tipo_de_Perforación	INT	FK

TABLA 2. FORMACIÓN		
<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>CLAVE</i>
Id. Formación	NVARCHAR(100)	PK_Index
Nombre de la Formación	NVARCHAR(100)	FK

TABLA 3. PERFORACIÓN		
<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>CLAVE</i>
Id. Tipo de Perforación	INT	PK_Index
Tipo de Perforación	NVARCHAR(100)	-

TABLA 4. PROVINCIA		
<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>CLAVE</i>
Id. Provincia	INT	PK_Index
Nombre de la Provincia	NVARCHAR(100)	-

TABLA 5. CUENCA		
<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>CLAVE</i>
Id. Cuenca	INT	PK_Index
Nombre de la Cuenca	NVARCHAR(100)	-

TABLA 6. YACIMIENTO		
<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>CLAVE</i>
Id. Yacimiento	NVARCHAR(100)	PK_Index
Nombre del Yacimiento	NVARCHAR(100)	-

TABLA 7. CONCESION		
CAMPO	TIPO	CLAVE
Id. Concesión	NVARCHAR(100)	PK_Index
Nombre del Área de Concesión	NVARCHAR(100)	-

TABLA 8. EMPRESA		
CAMPO	TIPO	CLAVE
Id. Empresa	NVARCHAR(100)	PK_Index
Nombre de la Empresa	NVARCHAR(100)	-

TABLA 9. PRODUCTO		
CAMPO	TIPO	CLAVE
Id. Producción	INT	PK_Index
Id. Formación	NVARCHAR(100)	FK
Id. Empresa	NVARCHAR(100)	FK
Sum. Producción de Petroleo	INT	-
Sum. Producción de Gas	INT	-
Sum. Producción de Agua	INT	-
Sum. Inyección de Agua	INT	-
Sum. Inyección de Gas	INT	-
Fecha de Producción	DATETIME	-

Medidas calculadas generadas y sus fórmulas

Los cálculos y medidas realizadas se encuentran discriminadas en carpetas que respetan los nombres de las solapas en donde se van a poder visualizar a partir de gráficos y tablas.

1 Carpeta Producto (Fecha de implementacion 01/9/2024):

- Agua = SUM(Producto[Sum_Produccion_Agua])
 Sumatoria total del agua producida.
- Gas = SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas])
 Sumatoria total de Gas producido

- Inyeccion Agua = `SUM(Producto[Sum_Inyeccion_Agua])`

Sumatoria total de inyeccion de agua aplicada

- Inyeccion gas = `SUM(Producto[Sum_Inyeccion_Gas])`

Sumatoria total de inyeccion de gas aplicado

- Petroleo = `SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo])`

Sumatoria total de petroleo producido

- Aporte de Petroleo = `DIVIDE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),
CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_petroleo]), ALL(Producto)))`

Realiza el calculo del porcentaje de aporte de petroleo de la formación a la producción total

- Aporte de Gas = `DIVIDE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),
CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]), ALL(Producto)))`

Realiza el calculo del porcentaje de aporte de gas de la formación a la producción total

2 Carpeta Petroleo x tipo de extaccion (Fecha de implementacion 01/9/2024):

- Bombeo Hidráulico = `CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=1)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de bombeo hidráulico

- Bombeo Mecanico = `CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=2)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de bombeo mecanico

- Gas Lift = `CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=3)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de inyeccion de gas

- Jet Pump = `CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=4)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de inyección de fluido

- Pistoneo =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=6)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de inyección de gas o aire

- Plunger Lift =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=7)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de extracción con embolo

- Surgencia Natural =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=9)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de sugerencia natural

- Otros Tipos =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=5)`

Calcula el total de petróleo producido por el método de otro tipo de extracción

- Sin Sistema =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Petroleo]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=8)`

Calcula el total de petróleo producido sin un sistema de extracción definido.

3 Carpeta Gas x tipo de extraccion (Fecha de implementacion 02/9/2024)

- Gas x Bombeo hidraulico =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Perforacion[Tipo_Perforacion]=1)`

Calcula el total de Gas producido por el método de bombeo hidráulico

- Gas x Bombeo Mecanico =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=2)`

Calcula el total de Gas producido por el método de bombeo mecanico

- Gas x Gas Lift =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=3)`

Calcula el total de Gas producido por el método de inyección de gas

- Gas x Jet Pump =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=4)`

Calcula el total de Gas producido por el método de inyección de fluido

- Gas x Pistoneo =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=6)`

Calcula el total de Gas producido por el método de inyección de gas o aire

- Gas x Plunger Lift =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=7)`

Calcula el total de Gas producido por el método de extracción con embolo

- Gas x Surgencia Natural =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=9)`

Calcula el total de Gas producido por el método de sugerencia natural

- Gas x Otros Tipos =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=5)`

Calcula el total de Gas producido por otro tipo de extracción

- Gas x Sin Sistema =
`CALCULATE(SUM(Producto[Sum_Produccion_Gas]),Produccion_Formacion[Id_Tipo_Perforacion]=8)`

Calcula el total de Gas producido sin un sistema de extracción definido.

4 Tabla Calendario (Fecha de implementación 01/9/2024):

La tabla de calendario se utiliza para alinear temporalmente los datos de producción, permitiendo realizar comparaciones año a año y análisis estacionales.

```
Tabla Calendario =
VAR MinFecha = MIN('Producto'[Fecha_Primer_Produccion])
VAR MaxFecha = MAX('Producto'[Fecha_Primer_Produccion])
RETURN
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR(MinFecha, MaxFecha),
    "Año", YEAR([Date]),
    "Mes", MONTH([Date]),
    "Día", DAY([Date]),
    "NombreMes", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Trimestre", QUARTER([Date])
)
```


Análisis funcional del tablero

Portada



La portada del proyecto de Power BI sobre "Producción Petrolera No Convencional en Argentina" muestra datos de producción desde 2006 hasta 2023. La estructura está organizada en varias secciones clave e interactivas, cada una enfocada en un aspecto importante del análisis de la producción:

Producto: Esta sección presenta la cantidad de petróleo, gas, agua producida, inyección de gas y agua, permitiendo analizar las variaciones en la producción de cada tipo de recurso a lo largo del tiempo.

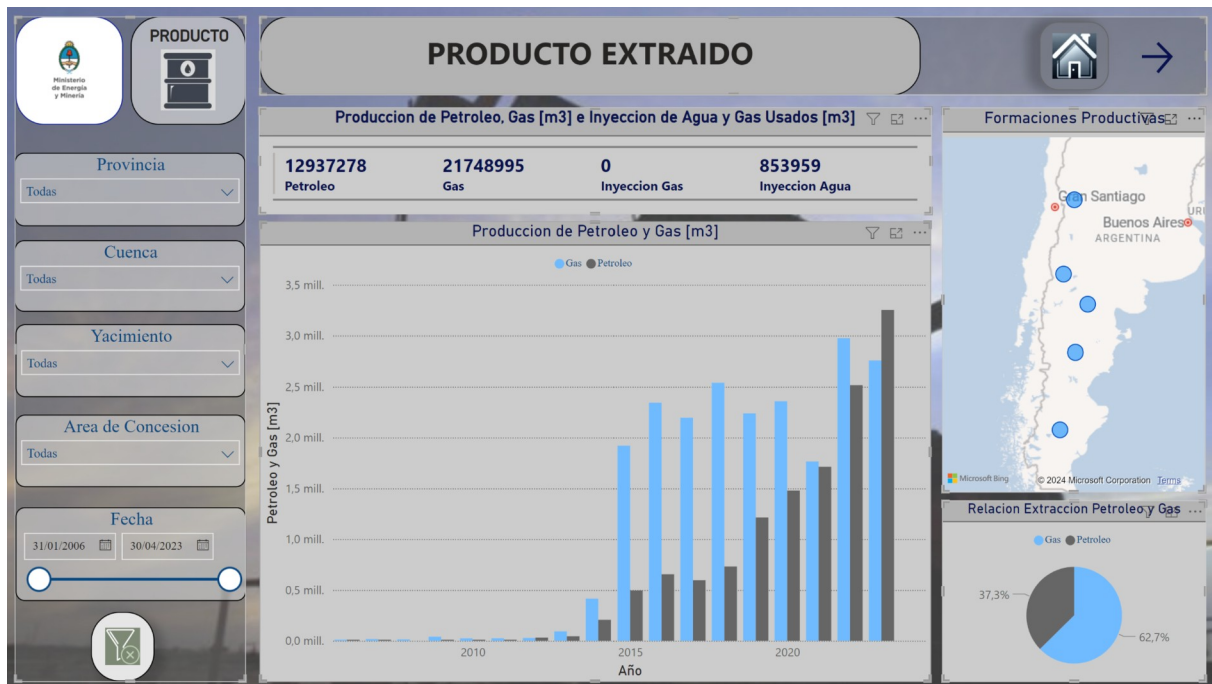
Producción por Empresa: Aquí se analiza la participación de las dos empresas productoras YPF y Ysur (absorbida por YPF) en la extracción de hidrocarburos, permitiendo comparar el rendimiento de cada compañía en el mercado no convencional.

Método de Extracción: Esta parte se enfoca en los diferentes métodos utilizados en la extracción no convencional, como el bombeo hidráulico, gas lift, plunger lift, entre otros. Esto permite evaluar la eficiencia y el uso de tecnología en cada pozo o campo.

Producción de la Formación: Aquí se analiza la producción de petróleo y gas por formación geológica, destacando las formaciones más productivas o las que muestran un crecimiento importante.

Agua Producida: Esta sección detalla la cantidad de agua extraída en el proceso, lo que es un indicador clave en la gestión ambiental de la producción no convencional.

Producto extraído



La solapa Producto Extraído del tablero de Power BI presenta información detallada sobre la producción petrolera no convencional en Argentina, con un desglose específico de volúmenes de petróleo, gas, y agua inyectada, así como la distribución geográfica y temporal de dicha producción.

Descripción de la información

1. Filtros por Provincia, Cuenca, Yacimiento y Área de Concesión: En la parte izquierda se incluyen filtros interactivos que permiten al usuario seleccionar diferentes niveles geográficos y administrativos, brindando la capacidad de visualizar la producción de petróleo y gas por provincia, cuenca hidrográfica, yacimiento, o concesión.
2. Resumen de Producción e Inyección: En el centro superior, se muestra un resumen cuantitativo de los volúmenes de producción e inyección. Estos valores permiten tener una visión rápida de la magnitud de los recursos extraídos e inyectados en las formaciones.
3. Gráfico de Producción de Petróleo y Gas: El gráfico de barras en la parte inferior central muestra la evolución de la producción de petróleo y gas desde 2006 hasta 2023. Cada barra representa el volumen de gas (en azul) y petróleo (en gris) extraído por año, lo que facilita el análisis de tendencias temporales, como el aumento significativo en la producción entre 2006 y 2020.
4. Distribución Geográfica: A la derecha, el mapa de Argentina muestra la ubicación de las formaciones productivas, destacando las zonas donde se concentra la extracción de petróleo y gas. Esto permite al usuario identificar visualmente las áreas más productivas del país.
5. Relación Extracción Petróleo y Gas: En la parte inferior derecha, un gráfico de pastel circular la proporción entre la producción de gas y la producción de petróleo.

Análisis que Permite Realizar

- Desglose geográfico: Permite analizar qué provincias, cuencas o concesiones tienen mayor producción o qué áreas han incrementado o disminuido su extracción a lo largo del tiempo.
- Análisis temporal: El gráfico temporal facilita identificar tendencias a largo plazo en la producción de petróleo y gas, permitiendo evaluar el impacto de diferentes políticas, tecnologías o crisis en la producción.
- Comparación entre recursos: La gráfica circular permite comparar fácilmente la relación entre la extracción de gas y petróleo, lo que es útil para decisiones estratégicas de inversión y operaciones.
- Visualización de recursos inyectados: El cuadro superior brinda una rápida referencia sobre la inyección de agua y gas, lo cual es crucial para entender la gestión de los yacimientos y las técnicas de recuperación mejorada.

En conjunto, esta pantalla permite una visión integral de la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina, facilitando tanto el análisis operativo como la planificación estratégica.

Método de extracción



En esta solapa, se presenta información relacionada con los Métodos de Extracción utilizados en la en Argentina, desglosada por volumen de extracción de petróleo y gas. Los gráficos permiten analizar cómo ha evolucionado la producción según las diferentes técnicas de extracción utilizadas entre 2006 y 2023.

Descripción de la información

1. Filtros por Extracción, Cuenca, Yacimiento y Área de Concesión: En la parte izquierda de la pantalla, los usuarios pueden aplicar filtros que permiten analizar la producción por los métodos de extracción específicos, yacimiento, cuenca, y área de concesión, lo que facilita el análisis detallado de diferentes regiones o áreas de interés.
2. Gráfico de Producción de Petróleo por Método de Extracción: El gráfico superior central muestra la evolución de la producción de petróleo (en metros cúbicos) desglosada por los distintos métodos de extracción, como Bombeo Hidráulico, Bombeo Mecánico, Gas Lift, Jet Pump, entre otros. Cada color en el gráfico representa un método específico, lo que permite identificar cuál ha predominado en la producción a lo largo del tiempo.
3. Gráfico de Producción de Gas por Método de Extracción: Similar al gráfico de petróleo, el gráfico inferior central muestra la evolución de la producción de gas por año, también desglosado por los diferentes métodos de extracción.
4. Distribución Geográfica de Producción de Gas y Petróleo: El mapa interactivo a la derecha indica la localización geográfica de la producción de gas y petróleo en Argentina. Los puntos geográficos resaltan las áreas de mayor actividad, lo que ayuda a contextualizar la información con la ubicación de los yacimientos más productivos.
5. Relación de Producción por Método de Extracción: En la esquina inferior derecha, un gráfico circular muestra la relación entre la producción de gas y petróleo por métodos de extracción. Este gráfico brinda una visión clara de cómo los métodos han influido en la producción total de cada recurso.

Análisis que Permite Realizar

- Comparación de Métodos de Extracción: Los gráficos apilados permiten visualizar claramente qué métodos de extracción han sido más eficientes en la producción de petróleo y gas a lo largo del tiempo. Esto es útil para la toma de decisiones en la industria, como la elección de técnicas a implementar en nuevas explotaciones.
- Evolución de la Producción: El análisis temporal permite identificar tendencias clave, como el aumento del uso de ciertos métodos (por ejemplo, Bombeo Hidráulico) o el declive de otros. Además, es posible identificar años donde se produjeron cambios significativos en las técnicas utilizadas, lo que puede estar relacionado con avances tecnológicos o cambios regulatorios.
- Distribución Geográfica: El mapa ofrece una representación visual clara de dónde se está utilizando cada método de extracción y dónde se están logrando los mayores volúmenes de producción, lo que facilita la comparación entre regiones y cuencas productivas.
- Relación entre Producción de Gas y Petróleo: El gráfico circular facilita una comparación rápida entre el volumen de gas y petróleo producido mediante los distintos métodos, permitiendo a los usuarios visualizar las proporciones y analizar cómo las técnicas están optimizando la extracción de cada recurso.

Este conjunto de visualizaciones ofrece una panorámica detallada del impacto de los métodos de extracción en la producción no convencional, permitiendo a los usuarios identificar patrones, evaluar la eficiencia de las técnicas, y tomar decisiones informadas para el desarrollo futuro de la producción.

Producción por formación



En esta solapa de la Producción por Cada Formación muestra las diferentes características de cada formación en cuanto a su producción, aporte y cantidad de gas y petróleo producido y da una idea general de su ubicación geográfica.

Descripción de la Información:

1. Los filtros por Extracción, Cuenca, Yacimiento y Área de Concesión en la parte izquierda de la pantalla, los usuarios pueden aplicar filtros para analizar la producción según métodos de extracción específicos, yacimiento, cuenca y área de concesión. Esto facilita un análisis detallado de diferentes regiones o áreas de interés.
2. Producción por Formación: El gráfico de barras horizontal muestra los valores de producción de diferentes formaciones. Cada barra representa una formación específica y su longitud indica el volumen de producción. Esto permite identificar rápidamente cuáles son las formaciones más productivas.
3. Tabla de Información General de la Formación: En esta parte se muestran los diferentes aportes de petróleo y gas que hacen cada una de las formaciones a la producción total pudiéndose analizar por años si el usuario lo requiere.
4. Gráfico de Producción por formación: El gráfico circular facilita una comparación rápida entre el volumen de gas y petróleo, proporcionando una visión completa de la extracción de recursos en cada formación.
5. Mapa de Localización de la Formación: Mapa interactivo que muestra las ubicaciones de las formaciones dentro de Argentina. Los puntos marcados en el mapa indican áreas de interés.

para la extracción de petróleo y gas, permitiendo una visualización geográfica de las formaciones productivas.

Análisis Permitidos:

- **Comparación de Producción:** Permite comparar la producción de petróleo y gas entre diferentes formaciones, identificando cuáles son las más productivas y cuáles podrían necesitar optimización.
- **Tendencias Temporales:** Analiza cómo ha cambiado la producción entre los años 2006 y 2023, ayudando a identificar tendencias y patrones en la producción.
- **Distribución Geográfica:** Identifica las formaciones que están en cada área y el tamaño relativo de su aporte, lo que puede ser útil para la planificación de nuevas perforaciones o la optimización de las existentes.
- **Proporciones de Producción:** Visualiza la proporción de producción de cada formación en relación con el total, permitiendo una evaluación rápida de la contribución de cada formación al conjunto de la producción.

Este tipo de análisis es esencial para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de recursos y la planificación en el sector energético.

Producción por empresas



En esta solapa, se presenta información relacionada con la producción de petróleo y gas en Argentina, desglosada por empresa y ubicación geográfica. Los gráficos permiten analizar cómo ha evolucionado la producción según las diferentes empresas entre 2006 y 2023.

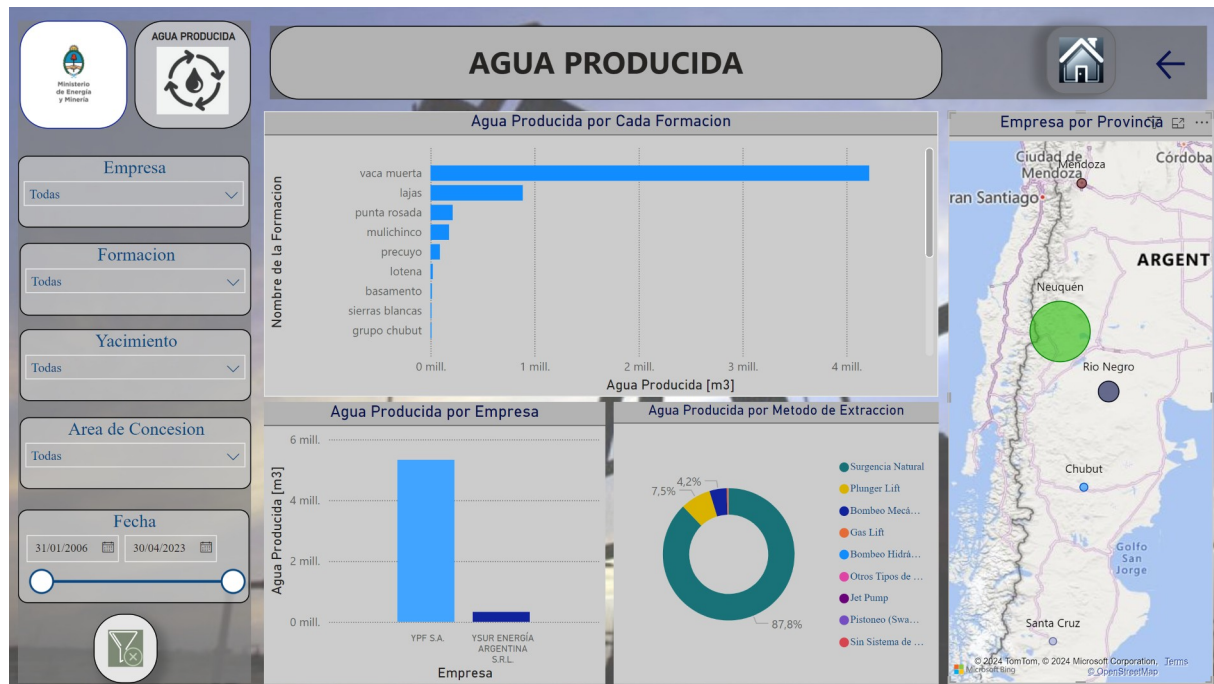
Descripción de la Información

1. Filtros por Empresa, Formación, Yacimiento y Área de Concesión: En la parte izquierda de la pantalla, los usuarios pueden aplicar filtros que permiten analizar la producción por empresa, formación, yacimiento y área de concesión. Esto facilita el análisis detallado de diferentes regiones o áreas de interés.
2. Gráfico de Producción de Petróleo por Empresa: El gráfico superior central muestra la evolución de la producción de petróleo (en metros cúbicos) desglosada por empresa. Cada línea en el gráfico representa una empresa específica, lo que permite identificar cuál ha predominado en la producción a lo largo del tiempo.
3. Gráfico de Producción de Gas por Empresa: Similar al gráfico de petróleo, el gráfico inferior central muestra la evolución de la producción de gas por año, también desglosada por diferentes empresas.
4. Distribución Geográfica de Producción de Gas y Petróleo: El mapa interactivo a la derecha indica la localización geográfica de la producción de gas y petróleo en Argentina. Los puntos geográficos resaltan las áreas de mayor actividad, ayudando a contextualizar la información con la ubicación de los yacimientos más productivos.

Análisis que Permite Realizar

- Comparación de Empresas: Los gráficos permiten visualizar claramente qué empresas han sido más eficientes en la producción de petróleo y gas a lo largo del tiempo. Esto es útil para la toma de decisiones en la industria, como la elección de socios estratégicos o áreas de inversión.
- Evolución de la Producción: El análisis temporal permite identificar tendencias clave, como el aumento de la producción de ciertas empresas o el declive de otras. Además, es posible identificar años donde se produjeron cambios significativos en la producción, lo que puede estar relacionado con avances tecnológicos, cambios regulatorios o eventos económicos.

Agua producida



En esta solapa del tablero, se ofrece un análisis detallado de la producción de agua asociada a la extracción petrolera no convencional en Argentina, utilizando filtros comunes en la parte izquierda y varias visualizaciones que desglosan la información por formación, empresa, yacimiento y área de concesión.

Descripción de la Información Presentada

1. **Filtros Comunes:** Similar a otras solapas, esta sección permite filtrar los datos por Empresa, formación, yacimiento, área de concesión y rango de fechas. Estos filtros son cruciales para aislar variables específicas y realizar un análisis pormenorizado de los datos de producción de agua.
2. **Gráfico de Producción de Agua por Formación:** Muestra las diferentes formaciones geológicas versus la cantidad de agua producida. Este gráfico permite identificar cuáles formaciones están generando mayores volúmenes de agua como subproducto de la extracción de hidrocarburos.
3. **Agua Producida por Empresa:** Ubicado debajo del gráfico anterior, este gráfico de barras presenta las empresas operadoras y el volumen de agua producida. Es esencial para evaluar el impacto ambiental y la eficiencia de gestión de recursos hídricos de cada empresa.
4. **Gráfico de Distribución de Agua Producida por Método de Extracción:** Al lado del gráfico de barras, este gráfico de donuts muestra la proporción del volumen total de agua producida, segmentado por los métodos de extracción utilizados. Este análisis es vital para entender

cuáles técnicas son más propensas a generar mayores volúmenes de agua y ajustar las prácticas de extracción para minimizar el impacto ambiental.

5. Representación Geográfica del Agua Producida: Este mapa muestra burbujas de diferentes tamaños, representando la cantidad de agua producida en diversas provincias. El tamaño de cada burbuja indica el volumen de producción, proporcionando una visualización geográfica inmediata del impacto por región.

Análisis que Permite Realizar

- Impacto Ambiental por Formación: Identificar qué formaciones geológicas tienen mayor incidencia en la producción de agua, lo cual puede indicar la necesidad de revisar técnicas de extracción o implementar métodos de manejo y tratamiento más eficientes.
- Evaluación de la Gestión Corporativa: Comparar cómo diferentes empresas manejan la producción de agua, lo que puede reflejar directamente en sus políticas de sostenibilidad y eficiencia operativa.
- Eficiencia de los Métodos de Extracción: Analizar qué métodos de extracción contribuyen a una mayor producción de agua y adaptar las estrategias operativas para reducir estos volúmenes, contribuyendo así a la sostenibilidad y reducción de la huella hídrica.
- Distribución Geográfica del Impacto: Visualizar cómo se distribuye la producción de agua a lo largo del territorio nacional, permitiendo a los reguladores y a las empresas focalizar esfuerzos de mitigación y tratamiento en las áreas más afectadas.

Esta solapa proporciona herramientas esenciales para el análisis profundo de la producción de agua en la industria petrolera no convencional, facilitando la toma de decisiones basada en datos concretos para la optimización de recursos y la minimización del impacto ambiental.